מקרי קצה (מורחב) - עוזר קולי על ESP32

קבוצה A2, קורס IoT, קיץ 2026.

הרשימה המקורית שבדקנו על הלוח היא edge-cases.md (להדפסה: `edge-cases-v3.pdf`). הרשימה הזו מרחיבה אותה בפורמט של מצגת הרובסטיות של הקורס, ומוסיפה את מקרי הקצה של גרסת ההגשה (בלי SD, Offline, החלפת רשת, עבודה בלי מחשב). המקרים החדשים ייבדקו על הלוח לפי board-tests-toSubmit.md.

לכל מקרה: מה המשתמש רואה או שומע (חיווי), ואיך המערכת ממשיכה לעבוד (התאוששות). העמודה האחרונה אומרת איך מדגימים. המספרים בתוכנית ההדגמה מפנים לרשימה הזו.

רשת וחיבור

#	המקרה	חיווי למשתמש	התאוששות	איך מדגימים	✓
1	ה-Wi-Fi נופל באמצע עבודה	נורית Wi-Fi אדומה, העיגול `no Wi-Fi` ל-**Offline**). עם צלילי מצב: שני צלילים יורדים	ה-ESP32 מתחבר מחדש לבד; אם הרשת עדיין למטה דקה אחרי הניסיון האחרון, מתחיל מחדש. הטיימר והפקדים ממשיכים	מכבים את ה-hotspot ל-30 שניות ומדליקים. נורית ירוקה, Ready, ושני צלילים עולים	
2	אין Wi-Fi כשמדליקים את הלוח	נורית Wi-Fi אדומה עם הסיבה (`network not found` / `check the password`), Offline	ההדלקה ממשיכה אחרי 20 שניות. החיבור ל-OpenAI נפתח לבד כשהרשת עולה	hotspot כבוי, Reset ללוח, ואחרי ההדלקה מדליקים את ה-hotspot	
3	הרשת השתנתה (hotspot אחר, סיסמה אחרת)	כרטיס **Wi-Fi network** מראה באיזו רשת הלוח משתמש	מזינים שם וסיסמה ולוחצים Save & connect. נשמר ב-flash, בלי קימפול. **Back to default** מחזיר לרשת מ-`SECRETS.h`	מזינים hotspot של טלפון אחר	
4	יש Wi-Fi אבל OpenAI לא זמין (אין אינטרנט, מפתח לא תקף)	נורית OpenAI אדומה `offline - retrying every 30 s`, העיגול Offline (`OpenAI unreachable`)	אחרי 5 ניסיונות (המתנה שגדלה) ממשיך לנסות כל 30 שניות, לעולם לא נעצר. Talk עונה `offline`	hotspot בלי חבילת גלישה, או חיבור לנתב בלי אינטרנט	
5	החיבור ל-OpenAI נופל באמצע שאלה	`LISTEN #N FAILED: disconnected before a reply arrived`, העיגול Reconnecting	מתחבר מחדש לבד, ומונה הניסיונות מתאפס אחרי כל חיבור מוצלח	מכבים hotspot באמצע תשובה ומדליקים מיד	
6	השרת לא עונה	`LISTEN #N FAILED: no server activity for 15000 ms`	אחרי 15 שניות בלי שום הודעה השאלה נכשלת והלוח חוזר ל-Ready (לא נתקע)	קשה לגרום לזה בכוונה. רואים את זה בלוג אם קורה	
7	הטיימר נגמר כשאין חיבור	הלוח מצפצף 3 פעמים ומהבהב	הטיימר רץ על הלוח עצמו. רק ההודעה בקול צריכה חיבור, ובלעדיו היא לא נאמרת	`Set a timer for 30 seconds` ומכבים את ה-hotspot	

חומרה

#	המקרה	חיווי למשתמש	התאוששות	איך מדגימים	✓
8	אין כרטיס SD כשמדליקים	נורית SD אדומה `no card (or not FAT32) - running without recordings`. לשונית ההקלטות: `no SD card`	העוזר עובד רגיל, בלי הקלטות. (קודם הלוח נעצר)	מוציאים את הכרטיס ולוחצים Reset. שואלים שאלה	
9	מרכז הבקרה מתנתק (כבל USB)	באנר אדום במרכז הבקרה	הלוח ממשיך לעבוד. כשמחברים שוב, הדף מתחבר לבד ומבקש את כל המצב (`STATUS`)	מנתקים את הכבל ומחברים	
10	Reset ללוח	הנורות מתאפסות ונדלקות אחת אחת	העוצמה, ההשתקה, הבהירות, ספי האור, Hands-free, רשת ה-Wi-Fi, הכפתור והצלילים נשמרים ב-flash	משנים עוצמה, Reset, ובודקים שהעוצמה נשארה	
11	עובדים בלי המחשב בכלל	צלילי מצב (online / offline שאלה שנכשלה)	Hands-free, כפתור BOOT וצלילי המצב נשמרים בלוח. power bank מספיק	מדליקים Hands-free, BOOT וצלילים, מנתקים את המחשב ומחברים power bank	
12	חיישן האור בקצוות (חושך מלא, פנס)	הערך במרכז הבקרה	הערך מוגבל לטווח (0-6142), וחלק היום נקבע לפי הספים שנשמרו	מכסים את החיישן ומאירים עם פנס (כשה-LDR מחובר)	

משתמש

#	המקרה	חיווי למשתמש	התאוששות	איך מדגימים	✓
13	רעש בחדר במצב Hands-free (דפיקה, מחיאת כפיים, צעדים)	המצב נשאר Waiting for speech. אם התחילה הקלטה ונזרקה: הערה בשיחה (`too short to be speech`)	גלאי הקול לא שולח רעש ל-OpenAI. אחרי כמה רעשים ברצף הוא עוצר להאזין לכמה שניות	דופקים על השולחן ומוחאים כפיים	
14	שקט	Hands-free: לא קורה כלום. Talk: העוזר עונה במשפט כללי	שקט לא נשלח במצב Hands-free	Hands-free ושותקים, ואז Talk ושותקים	
15	Talk כשהעוזר עוד עונה	הכפתור כתוב **Busy**. `LISTEN ignored - still waiting for or playing back a reply`	הבקשה לא נשלחת, ושום דבר לא נשבר	לוחצים Talk ורווח באמצע תשובה	
16	המשתמש מתחרט באמצע	Cancel (או BOOT שוב): `LISTEN #N CANCELLED`	ההקלטה נמחקת ב-OpenAI, או שהתשובה נעצרת, והלוח חוזר ל-Ready	לוחצים Talk ואז Cancel	

17	הפסקה קצרה באמצע משפט		ההקלטה ממשיכה עד שקט של כשנייה (אפשר לשנות ב-Stop after silence)	אומרים משפט עם עצירה קצרה. הוא נשלח כשאלה אחת	
18	בקשה שהלוח לא יכול לבצע	העוזר אומר שהוא לא יכול	המודל מכיר רק את הכלים שהגדרנו, ושום דבר לא מופעל	`Make the light blue` (ה-LED חד-צבעי)	
19	ערך מחוץ לטווח	העוזר אומר את הערך שנקבע בפועל	עוצמה בקול מוגבלת ל-10%-100% (כדי שהעוזר יוכל לאשר בקול), טיימר ל-3600 שניות. כלי שקיבל ערך לא תקין עונה בהודעת שגיאה במקום שקט	`Set the volume to 150 percent` → 100%, `Set the volume to 0` → 10%	
20	כמה בקשות בפקודה אחת		העוזר מבצע את כולן, ומחכה לסוף כל הכלים לפני התשובה בקול	`Set the light brightness and the volume to 100 percent`	
21	חדר רועש מדי לדיבור		שואלים בכתב: השדה שמתחת ל-`ASK`) Talk). עד 200 תווים, ולא חותך תו באמצע	כותבים שאלה ולוחצים Ask	
22	קלט שגוי בפקודה (מרכז הבקרה או Serial)	הודעה שמסבירה מה היה צפוי, והפקד חוזר לערך האמיתי	הפקודה נדחית, ושום דבר לא משתנה	`VOLUME abc` , או סיסמת Wi-Fi של 5 תווים בכרטיס Wi-Fi network	
23	העוזר שומע את עצמו		המיקרופון לא מקשיב בזמן התשובה ועוד 0.6 שניות אחריה	Hands-free דלוק, שואלים שאלה עם תשובה ארוכה. לא מתחילה הקלטה מעצמה	